Full del repte

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 1: respon la part A. Guarda el full: el tornaràs a necessitar a la sessió 7.

A Abans de començar (sessió 1)

1 **Què diu l'etiqueta?** Llegeix l'etiqueta de l'esprai. Quin avís hi ha sobre la temperatura? Quins pictogrames hi surten i què volen dir?



FRESC 48 h — Desodorant en esprai · 200 mL



PERILL
Aerosol extremadament inflamable.
Recipient a pressió: pot rebentar si s'escalfa.

- Manteniu-lo lluny de la calor, de les superfícies calentes, de les espurnes, de les flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. No fumeu.
- No el ruixeu sobre una flama oberta ni sobre cap altra font d'ignició.
- No el perforeu ni el cremeu, ni tan sols quan ja s'hagi acabat.
- Protegiu-lo de la llum del sol. No l'exposeu a temperatures superiors a 50 °C.
- Manteniu-lo fora de l'abast dels infants.

Composició: butà, isobutà i propà (gasos propel·lents), alcohol, perfum.

Etiqueta de l'esprai (marca inventada; avisos reals del Reglament CLP de la UE)

2 **El meu dibuix inicial.** Imagina que tens unes ulleres màgiques per veure el gas de l'interior de la llauna. Dibuixa com són les partícules del gas quan la llauna és freda i quan és molt calenta.

Llauna freda (20 °C)	Llauna molt calenta (65 °C)

3 **La meva explicació inicial.** Per què creus que un desodorant pot explotar dins d'un cotxe a l'agost?

4 **Hipòtesi del grup.** Després de parlar-ne en grup, escriviu la vostra hipòtesi: *Creiem que la llauna explota perquè...*

B Torno al repte (sessió 7)

Base d'orientació. Per explicar el repte, respon aquestes preguntes en ordre:

1. Què passa amb la temperatura del gas de l'interior de la llauna quan l'interior del cotxe s'escalfa?
2. Com canvia el moviment de les partícules quan augmenta la temperatura?
3. Què passa amb els xocs de les partícules contra les parets de la llauna?
4. Per tant, com varia la pressió del gas? Quina llei dels gasos ho explica, i quina magnitud es manté constant?
5. A l'interior de la llauna també hi ha propel·lent en estat líquid. Què li passa quan s'escalfa (recorda la sessió 6)? Com canvien el nombre de partícules de gas i la pressió? Per què la llauna rebenta molt per sota de la temperatura que prediu la llei de Gay-Lussac?
6. Per què la llauna pot rebentar? Quina recomanació de seguretat en dedueixes?

5 **La meva explicació final.** Segueix la base d'orientació.

6 **El meu dibuix final.** Torna a dibuixar les partícules del gas de l'interior de la llauna, ara aplicant el model cineticomolecular.

Llauna freda (20 °C)

Llauna molt calenta (65 °C)

7 **Detecto els meus errors.** Compara el teu dibuix i la teva explicació inicials amb els finals. **Esmena amb bolígraf verd** els errors de la part A i escriu-los aquí: